

La dérivation d'ordre non entier

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

9 août 2026

La dérivée d'ordre $\frac{1}{2}$ (ou fractionnaire) se note :

$$\mathcal{D}_t^{\frac{1}{2}} = \frac{d^{\frac{1}{2}}}{(dt)^{\frac{1}{2}}} \quad (1)$$

Une **fonction fractale** est une **fonction continue**, mais **nulle part dérivable**. Dit autrement, elle a un graphe extrêmement irrégulier, dont la longueur est infinie au voisinage de presque tout point. Il existe alors une relation entre la **non dérivabilité** et la **non rectifiabilité**.

1 La dérivée de t^p

Soit la fonction $f(t) = t^p$ avec $p > 1$, alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\frac{d^n f(t)}{(dt)^n} = p(p-1) \dots (p-n+1) t^{p-n} = \mathcal{D}_t^n(f(t)) \quad (2)$$

L'intégrale de la fonction $f(t)$ s'exprime sous la forme :

$$\int_0^t f(v) dv = \frac{t^{p+1}}{p+1} \quad (3)$$

ou, plus généralement, n intégrations successives conduisent à :

$$\int \int \dots \int_0^t f(v) dv = \frac{t^{p+n}}{(p+1)(p+2)\dots(p+n)} \quad (4)$$

Il est facile d'interpoler ces deux démarches traditionnelles au moyen de la fonction de L. Euler qui correspond à la distribution factorielle d'ordre non entier, notée Γ , définie pour prolonger la notion de factorielle sur l'ensemble des réels.

Leonhard
Euler
(1707-
1783)

2 La fonction de L. Euler *Gamma*

La fonction de L. Euler *Gamma* s'écrit :

$$\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} [e^{-u} u^{t-1}] du \quad (5)$$

avec $t > 0$. Cette fonction vérifie la relation fondamentale :

$$\Gamma(t+1) = t\Gamma(t) \quad (6)$$

Par exemple :

$$\Gamma(1) = 1 \quad (7)$$

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (8)$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Lorsque $t \rightarrow 0$, $\Gamma(t) \rightarrow \infty$, la définition de cette fonction peut être étendue aux valeurs négatives de t par conservation de la relation précédente si $t \in \mathbb{Z}^-$, $\Gamma(t) = +\infty$. Dans le cas contraire, elle est choisie telle que soit considéré le plus petit entier $n > -t$, soit par conséquent :

$$\Gamma(t) = \frac{\Gamma(t+n)}{t(t+1)\dots(t+n-1)} \quad (9)$$

avec $t+n > 0$.

Moyennant les hypothèses *ad hoc*, la dérivée d'ordre α de $f(t) = t^p$ peut s'écrire pour $p > 1$:

$$\mathcal{D}_t^\alpha(f(t)) = \frac{d^\alpha}{(dt)^\alpha} f(t) = \left[\frac{\Gamma(p+1)}{\Gamma(p+1-\alpha)} \right] t^{p-\alpha} \quad (10)$$

L'intégrale de 0 à t doit être considérée comme une dérivation d'ordre $\alpha = -1$.

3 La dérivée de e^{pt}

La dérivée de e^{pt} se définit telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{D}_t^n [e^{pt}] = \frac{d^n (e^{pt})}{(dt)^n} = p^n e^{pt} \quad (11)$$

tandis que :

$$\int_{-\infty}^t e^{pu} du = \frac{e^{pt}}{p} \quad (12)$$

n intégrations successives conduisent à $p^{-n} e^{pt}$.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \mathcal{D}_t^\alpha [e^{pt}] = p^\alpha e^{pt} \quad (13)$$

Si une fonction $f(t)$ peut être développée en séries d'exponentielles telles que :

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{pnt} \quad (14)$$

soit une série uniformément convergente, alors :

$$\mathcal{D}_t^\alpha (f(t)) = \frac{d^\alpha}{(dt)^\alpha} f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (pn)^\alpha e^{pnt} \quad (15)$$

En considérant p comme une variable imaginaire pour $p = i\omega$ et en se prenant que la seule partie réelle de la dérivée de e^{px} .

$$\mathcal{D}_t^\alpha (\cos(pt)) = \frac{d^\alpha}{(dt)^\alpha} (\cos(pt)) = p^\alpha \cos\left(pt + \alpha \frac{\pi}{2}\right) \quad (16)$$

Remarque 1. Si $\alpha = 0$, alors c'est la dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire la fonction elle-même.

Remarque 2. Si $\alpha = 1$, alors c'est la dérivée d'ordre 1, c'est-à-dire $p \sin(pt)$.

4 Le paradoxe des définitions distinctes

On développe e^{pt} en série entière On applique la dérivation sur chacun des termes du développement. Il vient :

$$\mathcal{D}_t^\alpha (e^{pt}) = \frac{d^\alpha (e^{pt})}{(dt)^\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{p^n}{\Gamma(n+1-\alpha)} \right] t^{n-\alpha} \quad (17)$$

résultat à l'évidence différent du résultat obtenu directement :

$$p^\alpha e^{p^t} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{t^n p^{\alpha+n}}{n!} \right] \quad (18)$$

Ce paradoxe peut être résolu sans aucune difficulté de la manière suivante. Il existe au moins deux définitions de la dérivée non entière, en fait une infinité, selon la valeur donnée à un certain paramètre.

5 L'intégrale de Riemann-Liouville

Selon la méthode de J. P. G. L. Dirichlet, on peut écrire la n ème intégrale de la fonction f , entre les bornes a et t , au moyen d'un **produit de convolution** :

$$\mathcal{D}_x^{-n}(f(x)) = \frac{d^{-n}f(x)}{(dx)^n} = \frac{1}{\Gamma(n)} \int_a^t f(y) (t-y)^{n-1} dy \sim \frac{1}{\Gamma(n)} f(t) * t^{n-1} \quad (19)$$

Cette expression peut donner l'intuition d'une généralisation de l'intégration d'ordre non entier d'une fonction quelconque, c'est-à-dire de la généralisation de la dérivation d'ordre négative $-\alpha$, $\alpha > 0$. On note $\mathcal{D}_t^{-\alpha}(f(t)) = \frac{d^{-\alpha}f(t)}{(dt)^\alpha}$ le résultat de cette opération, c'est-à-dire :

$${}_a\mathcal{D}_t^{-\alpha}(f(t)) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^t f(y) (t-y)^{\alpha-1} dy \quad (20)$$

Selon cette définition, il apparaît non pas un paramètre α , mais deux paramètres, a et α , qui sont respectivement la borne inférieure et l'ordre d'intégration. Afin d'éclairer leur rôle respectif, on considère deux cas typiques, vus précédemment. On effectue le changement de variable $u = \frac{y}{t}$ sur l'intégrale de Riemann-Liouville, il vient :

1. si $a = 0$, alors :

$${}_a\mathcal{D}_t^{-\alpha}[t^p] = \left[\frac{B(p+1, \alpha)}{\Gamma(\alpha)} \right] t^{p+\alpha} \quad (21)$$

$$\text{avec } B(p, q) = \int_0^1 y^{p+1} (1-y)^{q-1} dy = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$${}_0\mathcal{D}_t^{-\alpha}[t^p] = \left[\frac{\Gamma(p+1)}{\Gamma(p+1+\alpha)} \right] t^{p+\alpha} \quad (22)$$

L'intégration non entière de la fonction $f(t) = t^p$ permet de retrouver le résultat attendu en prenant une borne d'intégration égale à zéro.

Johann
Peter
Gustav
Le-
jeune
Diri-
chlet
(1805-
1859)

Bernhard
Rie-
mann
(1826-
1866)
Joseph
Liou-
ville
(1809-
1882)

Remarque. L'opérateur ${}_0\mathcal{D}_t^{x-\alpha}$ s'exprime au moyen d'un produit de convolution avec une fonction de type puissance $\chi_{\alpha-1}(t) \sim t^{\alpha-1}$ présentant par conséquent explicitement une loi d'échelle. En théorie des distribution, cette convolution est une régularisation :

$$f(t) * \chi(t) = \int_0^t f(y) \chi(t-y) dy \quad (23)$$

2. si $a \neq 0$, mais $a = -\infty$, alors :

$${}_{-\infty}\mathcal{D}_t^{-\alpha} [e^{pt}] = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{-\infty}^t e^{py} (t-y)^{\alpha-1} dy \quad (24)$$

Si χ_α désigne la fonction $\chi_\alpha(t) = t^\alpha, \forall f(x)$, on obtient :

$${}_{-\infty}\mathcal{D}_t^{-\alpha} [e^{pt}] = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \chi_{\alpha-1}(t) * f(t) \quad (25)$$

A. Krug montra en 1890 que :

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \chi_{\alpha-1}(t) * f(t) = p^{-\alpha} e^{pt} \quad (26)$$

A.
Krug
(?-?)

${}_{-\infty}\mathcal{D}_t^{-\alpha}$ fut particulièrement étudiée par H. Weyl. C'est l'intégrale d H. Weyl.

Hermann
Weyl
(1885-
1955)

6 Définition de l'opérateur intégrro-différentiel

Les définitions de l'intégration non entière de la fonction e^{pt} et de t^p sont compatibles et il n'existe aucune contradiction entre elles puisqu'elles correspondent à des intégrales de Riemann-Liouville dont les bornes sont différentes $(-\infty \leq a < +\infty)$.

Pour une interpolation de l'intégrale, le paramètre a étant positif, on a :

$${}_a\mathcal{D}_t^{-\alpha} [f(t)] = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^t f(y) (t-y)^{\alpha-1} dy \quad (27)$$

Pour l'interpolation de la dérivée, il suffit de dériver la formule ci-dessus :

1. si $0 < \alpha < 1$, alors ${}_a\mathcal{D}_t^{-\alpha} [f'(t)] = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \mathcal{D}_t^1 \int_a^t f(y) (t-y)^{-\alpha} dy$;
2. si $1 < \alpha < n$, alors ${}_a\mathcal{D}_t^{-\alpha} [f(t)] = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \mathcal{D}_t^n \int_a^t f(y) (t-y)^{n-\alpha} dy$

Si la dérivée ${}_a\mathcal{D}_t^\alpha [f(t)]$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, est définie en t , on dit que f est dérivable d'ordre α en t .

Remarque importante. Ces opérateurs sont des fonctions continues par rapport à a . On peut les permuter si leur ordre est négatif et s'ils sont même borne inférieure. Il existe des formules correspondant à celle de G. W. Leibniz, *etc.* Dit autrement, on peut appliquer sans les démontrer les propriétés les plus utiles de la dérivation d'ordre entier.

Gottfried
Wil-
helm
Leib-
niz
(1646-
1716)

7 Propriétés élémentaires

1. ${}_a\mathcal{D}_t^{-\alpha} [f(t)] = f(t)$.
2. Si $n \in \mathbb{N}$, soit encore ${}_a\mathcal{D}_t^n [f(t)] = \mathcal{D}_t^n [f(t)]$, la dérivée traditionnelle est par conséquent indépendante de la valeur de a et ${}_a\mathcal{D}_t^{-n} [f(t)]$ est la n ème intégrale de f , telle que les intégrales successives d'ordre entier compris entre 1 et n s'annulent pour $t = a$.
3. ${}_a\mathcal{D}_t^\alpha [qf(t) + pg(t)] = q{}_a\mathcal{D}_t^\alpha [f(t)] + p{}_a\mathcal{D}_t^\alpha [g(t)]$ pour tous réels q et p .
4. ${}_a\mathcal{D}_t^\alpha \left[{}_a\mathcal{D}_t^\beta [f(t)] \right]$ lorsque $a < 0$ et $b < 0$.

Références

- [Le Méhauté, 1990] LE MÉHAUTÉ, A. (1990). Les géométries fractales.
L'espace-temps brisé. Hermès, Paris.
- [Le Méhauté et al., 1998] LE MÉHAUTÉ, A., NIGMATULLIN, R. R. et NIVANEN, L. (1998). Flèches du temps et géométrie fractale. Hermès, Paris.

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	La dérivée de t^p	1
2	La fonction de L. Euler <i>Gamma</i>	2
3	La dérivée de e^{p^t}	3
4	Le paradoxe des définitions distinctes	3
5	L'intégrale de Riemann-Liouville	4
6	Définition de l'opérateur intégro-différentiel	5
7	Propriétés élémentaires	6
	Références	7